

中学1年 数学	3章 方程式 2節 1次方程式の利用	月 日
	方程式の利用 ①	名前

ポイント

文章題の解き方

● x を決める

● 方程式をつくって解く

● 確かめる

求めたい数量を x とおきます。

同じ量を2通りに表して等号で結び、解きます。

解が問題に合うか（整数か、条件を満たすか）を調べます。

1 方程式をつくって、次の問いに答えなさい。

数・代金の問題

(1) みかん5個と120円のかごを買うと、代金は620円でした。みかん1個は何円ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) ノート4冊と80円のえんぴつ3本を買い、1000円出すとおつりは160円でした。ノート1冊は何円ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) ある数に5をたして2倍した数は、もとの数の4倍より2小さくなります。ある数は何ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) りんご1個はなし1個より40円高く、りんご3個となし5個で1000円でした。りんご1個は何円ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

2 方程式をつくって、次の問いに答えなさい。

過不足の問題

(1) 子どもにあめを配ります。3個ずつだと8個あまり、5個ずつだと6個たりません。子どもは何人ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 画用紙を配ります。6枚ずつだと10枚たりず、4枚ずつだと14枚あまります。画用紙は全部で何枚ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 長いすに生徒が座ります。4人ずつだと6人座れず、5人ずつだと最後の1脚は3人です。長いすは何脚ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 品物を買うために、1人300円ずつ集めると400円たりず、400円ずつだと200円あまります。何人ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学1年 数学	3章 方程式 2節 1次方程式の利用	月 日
	方程式の利用 ①（うら）	名前

3 方程式をつかって、次の問いに答えなさい。

年齢や個数の問題

- (1) 現在、親は38歳、子は10歳です。何年後に親の年齢は子の年齢の3倍になりますか。

(とちゅうの式も書きましょう)
- (2) 現在、親は40歳、子は12歳です。何年後に親の年齢は子の年齢の2倍になりますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

- (3) 現在、親は45歳、子は15歳です。親の年齢が子の年齢の4倍だったのは何年前ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)
- (4) 120円のパンと90円のおにぎりを合わせて10個買い、1110円でした。パンは何個ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

1 数・代金の問題

考え方 求めたいものを x とおき、同じ量を2通りに表して等号で結びます。

(1) $5x + 120 = 620$

100円

- みかん1個の値段を x 円とします。みかん5個の代金とかごの代金の合計が620円です。
 $5x + 120 = 620$
- 両辺から120をひきます。
 $5x = 500$
- 両辺を5でわります。
 $x = 100$
- 確かめ。 $x = 100$ のとき $5 \times 100 + 120 = 620$ で合います。

(2) $4x + 80 \times 3 = 1000 - 160$

150円

- ノート1冊の値段を x 円とします。代金は、出したお金からおつりをひいた金額と等しいです。
 $4x + 80 \times 3 = 1000 - 160$
 $4x + 240 = 840$
- 両辺から240をひきます。
 $4x = 600$
- 両辺を4でわります。
 $x = 150$
- 確かめ。 $1000 - (4 \times 150 + 240) = 160$ で合います。

(3) $2(x + 5) = 4x - 2$

6

- ある数を x とします。「5をたして2倍した数」と「4倍より2小さい数」が等しくなります。
 $2(x + 5) = 4x - 2$
- かっこをはずします。
 $2x + 10 = 4x - 2$
- x の項を左辺に、数の項を右辺に移します。
 $2x - 4x = -2 - 10$
 $-2x = -12$
- 両辺を -2 でわります。
 $x = 6$
- 確かめ。 $2 \times (6 + 5) = 4 \times 6 - 2 = 22$ で合います。

(4) $3x + 5(x - 40) = 1000$

150円

- りんご1個を x 円、なし1個を $x - 40$ 円とします。合計が1000円です。
 $3x + 5(x - 40) = 1000$
- かっこをはずします。
 $3x + 5x - 200 = 1000$
 $8x - 200 = 1000$
- -200 を右辺に移します。
 $8x = 1200$
- 両辺を8でわります。
 $x = 150$
- 確かめ。 $3 \times 150 + 5 \times 110 = 1000$ で合います。

2 過不足の問題

考え方 全体の量を2通りの配り方で表し、等号で結びます。人数や個数が整数かも確かめます。

(1) $3x + 8 = 5x - 6$

7人

- 子どもの人数を x 人とします。あめの個数は、どちらの配り方でも同じです。
 $3x + 8 = 5x - 6$
- x の項を左辺に、数の項を右辺に移します。
 $3x - 5x = -6 - 8$
 $-2x = -14$
- 両辺を -2 でわります。
 $x = 7$
- 確かめ。 $x = 7$ のとき $3 \times 7 + 8 = 5 \times 7 - 6 = 29$ で合います。

(2) $6x - 10 = 4x + 14$

62枚

- 配る人数を x 人とします。画用紙の枚数は、どちらの配り方でも同じです。
 $6x - 10 = 4x + 14$
- x の項を左辺に、数の項を右辺に移します。
 $6x - 4x = 14 + 10$
 $2x = 24$
- 両辺を2でわります。
 $x = 12$
- 画用紙の枚数を求めます。 $6 \times 12 - 10 = 62$ (枚)
- 確かめ。 $x = 12$ のとき $4 \times 12 + 14 = 62$ で合います。

(3) $4x + 6 = 5(x - 1) + 3$

8脚

- 長いすを x 脚とします。5人ずつだと、最後の1脚以外の $x - 1$ 脚に5人、最後の1脚に3人座ります。
 $4x + 6 = 5(x - 1) + 3$
- かっこをはずします。
 $4x + 6 = 5x - 5 + 3$
 $4x + 6 = 5x - 2$
- x の項を左辺に、数の項を右辺に移します。
 $4x - 5x = -2 - 6$
 $-x = -8$
- 両辺を -1 でわります。
 $x = 8$
- 確かめ。 $x = 8$ のとき $4 \times 8 + 6 = 5 \times 7 + 3 = 38$ で合います。

(4) $300x + 400 = 400x - 200$

6人

- 集める人数を x 人とします。代金は、どちらも同じです。
 $300x + 400 = 400x - 200$
- x の項を左辺に、数の項を右辺に移します。
 $300x - 400x = -200 - 400$
 $-100x = -600$
- 両辺を -100 でわります。
 $x = 6$
- 確かめ。 $x = 6$ のとき $300 \times 6 + 400 = 2200$ 、 $400 \times 6 - 200 = 2200$ で合います。

3 年齢や個数の問題

考え方 x 年後は現在の年齢に x をたし、 x 年前はひきます。個数は合計からひいて表します。

(1) $38+x=3(10+x)$

4年後

- x 年後とします。
- そのとき親は $38+x$ 歳、子は $10+x$ 歳です。
- 親の年齢が子の3倍になります。
 $38+x=3(10+x)$
- かっこをはずします。
 $38+x=30+3x$
- x の項を左辺に、数の項を右辺に移します。
 $x-3x=30-38$
 $-2x=-8$
- 両辺を -2 でわります。
 $x=4$
- 確かめ。 $x=4$ を入れると $38+4=42$ 、 $3 \times (10+4)=42$ で等しく、問題に合います。

(2) $40+x=2(12+x)$

16年後

- x 年後とします。
- そのとき親は $40+x$ 歳、子は $12+x$ 歳です。
- 親の年齢が子の2倍になります。
 $40+x=2(12+x)$
- かっこをはずします。
 $40+x=24+2x$
- x の項を左辺に、数の項を右辺に移します。
 $x-2x=24-40$
 $-x=-16$
- 両辺を -1 でわります。
 $x=16$
- 確かめ。 $x=16$ を入れると $40+16=56$ 、 $2 \times (12+16)=56$ で等しく、問題に合います。

(3) $45-x=4(15-x)$

5年前

- x 年前とします。
- そのとき親は $45-x$ 歳、子は $15-x$ 歳です。
- 親の年齢が子の4倍でした。
 $45-x=4(15-x)$
- かっこをはずします。
 $45-x=60-4x$
- x の項を左辺に、数の項を右辺に移します。
 $-x+4x=60-45$
 $3x=15$
- 両辺を3でわります。
 $x=5$
- 確かめ。 $x=5$ を入れると $45-5=40$ 、 $4 \times (15-5)=40$ で等しく、子も0歳より上なので、問題に合います。

(4) $120x+90(10-x)=1110$

7個

- パンを x 個とすると、おにぎりは $10-x$ 個です。
パンとおにぎりの代金の合計が1110円です。
 $120x+90(10-x)=1110$
- かっこをはずします。
 $120x+900-90x=1110$
 $30x+900=1110$
- 900を右辺に移します。
 $30x=210$
- 両辺を30でわります。
 $x=7$
- 確かめ。 $x=7$ を入れると
 $120 \times 7+90 \times 3=840+270=1110$ で、個数も整数なので、問題に合います。

まちがえやすいところ

- x 年後の年齢を x 歳としないように、現在の年齢に x をたして表しましょう。
- 「8個あまる」を $3x-8$ としないように、配った数にあまりをたして全体を表しましょう。